

1 План курса

Курс посвящён современным методам управления, особенно актуальным для робототехники, промышленности, транспорта и приложений ИИ. Мы охватываем темы от сертификатов устойчивости до SOS, MPPI и автономного управления роботами.

2 Система оценивания

Критерии оценок:

- A: 85–100 баллов
- B: 70–84 балла
- C: 50–69 баллов
- D: менее 50 баллов

Распределение баллов:

- 20 баллов можно получить за Задание 1
- 20 баллов можно получить за Задание 2
- 10 баллов можно получить за активность на занятиях
- 50 баллов выставляются за экзамен

2.1 Политика опозданий

Баллы могут быть снижены, если работа сдана после крайнего срока.

3 Структура курса

Мы изучаем следующие темы:

1. Введение, повторение теории управления
2. Сертификаты нелинейной устойчивости, область притяжения
3. Купман, SOS (для сертификатов устойчивости)
4. Базовое нелинейное управление (компенсация гравитации, СТС, адаптивное управление в регрессорной форме)
5. Нелинейное MPC
6. MPPI

7. Продвинутое линейное управление: задержка времени, наблюдатель возмущений
8. Продвинутое линейное управление: робастное MPC
9. Расширенный фильтр Калмана
10. Планирование траекторий: коллокация, стрельба
11. Управление на основе обучения с подкреплением
12. Управление шагающими роботами: модель Райберта, MPC Кима, WBIC
13. Управление шагающими роботами: наблюдатель на основе групп Ли
14. Управление БПЛА: дифференциальная плоскость

4 План курса

4.1 Области знаний (в терминах приложений)

- Робототехника
- Автоматизация
- Проектирование (механическое, электрическое)
- Управление
- Анализ данных
- Вычислительная геометрия

4.2 Формат проведения

Лекции проводятся каждую неделю, за ними следуют практические занятия (лабораторные работы). Во время занятий студенты должны разрабатывать собственный код на основе знаний, полученных на лекциях и при самостоятельном изучении.

4.3 Предварительные требования

- Строгие требования: Линейная алгебра.
- Слабые требования: Математический анализ, Теория управления.
- Необходимые фоновые знания: Python (допустимы Matlab или любой другой язык, подходящий для работы с задачами, требующими линейной алгебры).

4.4 Ожидаемые результаты обучения

Курс предоставит участникам возможность:

- Понять и научиться использовать современные методы управления: прямой метод Ляпунова, сертификаты устойчивости на основе сумм квадратов, представление Купмана и др.
- Научиться применять современные методы управления в робототехнике.
- Уметь реализовывать различные алгоритмы, рассматриваемые в курсе (см. темы).

4.5 Рекомендуемые материалы

- Аннотированные слайды
- Онлайн-материалы
- Учебные видео

4.6 Компьютерные ресурсы

Студентам потребуется проводить компьютерные эксперименты на ноутбуке и/или на лабораторных компьютерах.

4.7 Лабораторные упражнения

Для курса подготовлена серия лабораторных работ и электронных раздаточных материалов.

4.8 Лабораторные ресурсы

Студентам потребуется использовать и модифицировать программный инструмент, написанный на Python, который работает на нескольких платформах (Linux, Microsoft Windows и Mac OS). Инструмент требует свободно распространяемых библиотек.

4.9 Политика сотрудничества и цитирования

Мы поощряем интенсивное обсуждение и сотрудничество в этом классе. Вы можете свободно обсуждать все аспекты курса с одноклассниками и работать вместе над выполнением заданий и отчёта по проекту. Однако, если вы работаете совместно, вы должны указать детали вашего вклада и вклада других участников.